மோதல் வீதம் $\propto [A_2][B_2]$

மோதல் வீதம் $= Z[A_2]\ [B_2]$

இங்கு Z என்பது மாறிலி

வாயுக்களில் மோதல் வீதத்தினை வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கையின் அடிப்படையில் கணக்கிட இயலும். அறை வெப்பநிலை (298K)ல் மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் ஒவ்வொரு மூலக்கூறும் ஒரு வினாடியில் 10^9 மோதல்களுக்கு உட்படுவதாகக் கருதினால் அதாவது 10^{-9}வினாடியில் 1 மோதல் நடப்பதாகக் கருதுவோம். ஒவ்வொரு மோதலும் வினை நிகழ காரணமாக அமையுமேயானால் வினையானது 10^{-9} வினாடியில் நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் நடைமுறையில் இவ்வாறு நிகழ்வதில்லை. இதிலிருந்து அனைத்து மோதல்களும் வினை நிகழ காரணமாக அமைவதில்லை என அறிய முடிகிறது. வினை நிகழ வேண்டுமெனில், மோதலுறும் மூலக்கூறுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு குறைந்தபட்ச ஆற்றலைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் அவ்வாற்றல் கிளர்வு ஆற்றல் என அழைக்கப்படுகிது. கிளர்வு ஆற்றலை விட குறைவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ள மூலக்கூறுகளுக்கிடையே மோதல் நிகழும் போது அவைகள் எவ்வித மாற்றங்களுக்கும் உட்படுவதில்லை ஆதலால் அம்மோதலின் காரணமாக வினையேதும் நிகழ்வதில்லை.

வினைநிகழ காரணமாக அமையும் மோதல்களின் விகிதம் (f) ஆனது பின்வரும் சமன்பாட்டால் ஏற்படுகிறது.

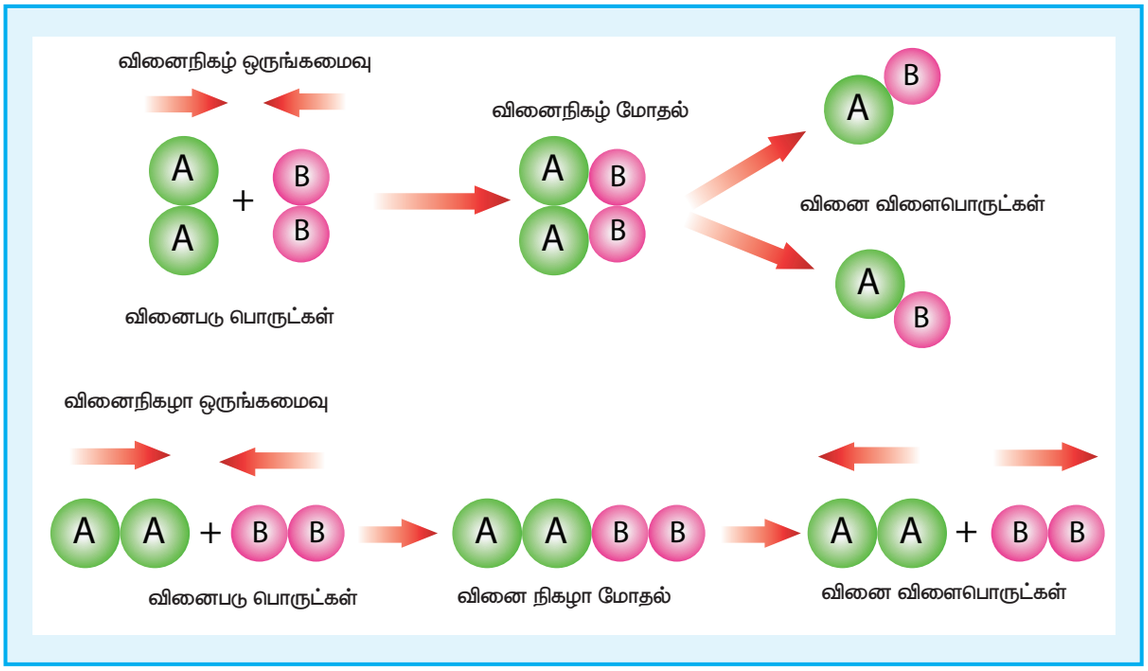
$$f = e^{\frac{-E_a}{RT}}$$

இங்கு (f) என்பது மோதல் காரணி எனப்படுகிறது. இதன் எண் மதிப்பின் அளவினை புரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு 300K வெப்பநிலையில் 100 kJ mol^{-1} கிளர்வு ஆற்றலுடைய ஒரு வினைக்கு f ன் மதிப்பை நாம் கணக்கிடுவோம்.

$$f = e^{-\left(\frac{100\times10^3\ J\ mol^{-1}}{8.314 J\ K^{-1}\ mol^{-1}\ \times\ 300K}\right)}$$

$$f = e^{-40} \approx 4 \times 10^{-18}$$

எனவே, 10^{18} மோதல்கள் நிகழும் போது நான்கு மோதல்கள் மட்டுமே வினைபடுபொருட்களை வினைவிளைபொருளாக மாற்றுவதற்குத் தேவையான ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன



படம் 7.6 வினைபடு பொருட்களின் திசை அமைவு– திட்ட மாதிரி வரைபடம்

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 243 04-01-2021 15:34:36